

PROJECT UTS
FRONT-END PROGRAMMING



WEBSITE EDUKASI KULINER
“BATAGOR”

Disusun Oleh:

Andrian Hartono (535250057)
Ivan Ozora Nelson Kho (535250064)
Kenny Martin Holiem (535250094)
Diana (535250097)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
OKTOBER 2026

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan dan Manfaat.....	3
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	4
2.1. Front-End Web Development	4
2.2. HTML (HyperText Markup Language).....	4
2.4. Responsive Web Design (RWD)	4
2.6. Version Control System (Git dan GitHub).....	4
BAB 3 METODE PENGEMBANGAN SISTEM	6
3.1. Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis)	6
3.2. Perancangan (Design)	6
3.3. Implementasi (Implementation/Coding)	6
3.4. Pengujian (Testing).....	6
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	7
4.1. Hasil Implementasi Antarmuka Website.....	7
4.1.1. Tampilan Halaman Beranda	7
4.1.2. Tampilan Halaman Pengertian dan Sejarah.....	7
4.1.3. Tampilan Halaman Jenis-Jenis Batagor.....	8
4.1.4. Tampilan Halaman Cara Pembuatan (Resep Interaktif).....	9
4.1.5. Tampilan Halaman Tentang Kami (Tim di Balik Layar)	12
4.1.6. Tampilan Halaman Kontak (Hubungi Kami)	12
4.1.7. Tampilan Halaman Dashboard Admin	13
4.1.8. Tampilan Halaman Kelola Kuis	13
4.1.9. Tampilan Halaman Konten Situs	14
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	15
5.1. Kesimpulan.....	15
5.2. Saran.....	15

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan kuliner Nusantara yang sangat beragam, salah satu yang paling populer dan digemari oleh berbagai kalangan masyarakat adalah Batagor (Bakso Tahu Goreng) khas Bandung. Meskipun camilan ini sangat mudah ditemukan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara mendalam mengenai sejarah kemunculannya, ragam jenis variasi, hingga tahapan cara pembuatannya yang otentik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah media edukasi digital yang informatif, menarik, dan mudah diakses oleh siapa saja untuk mendokumentasikan kekayaan kuliner tersebut.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, website telah menjadi salah satu sarana penyampaian informasi yang paling efektif dan jangkauannya luas. Untuk membangun website edukasi yang baik, tidak hanya dibutuhkan konten yang berkualitas, melainkan juga rancangan antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) yang estetik dan pengalaman pengguna (*User Experience/UX*) yang responsif agar dapat diakses dengan nyaman melalui berbagai perangkat, baik komputer maupun ponsel cerdas (smartphone).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagai bentuk implementasi dari materi pembelajaran mata kuliah Front-End Programming, kelompok kami merancang dan mengembangkan sebuah website edukasi interaktif bertema “Batagor”. Pengembangan website ini mengaplikasikan penggunaan kerangka HTML sematik, tata letak visual dan desain responsif menggunakan CSS, serta interaktivitas dasar antarmuka menggunakan JavaScript. Selain itu, project ini juga menjadi wadah penerapan kerja sama tim yang efisien menggunakan sistem version control Git dan GitHub untuk mengintegrasikan kode dari masing-masing anggota secara terstruktur.

1.2. Tujuan dan Manfaat

1. Mengimplementasikan pemahaman teoritis dan teknis mengenai pembuatan kerangka sematik HTML, penataan gaya visual dengan CSS, serta interaktivitas dasar JavaScript ke dalam sebuah produk website yang nyata dan fungsional.
2. Melatih kemampuan mahasiswa dalam merancang antarmuka pengguna (*User Interface*) yang rapi serta mengaplikasikan teknik Responsive Web Design, sehingga website tetap optimal dan tidak berantakan saat diakses dari berbagai perangkat (komputer, tablet, dan smartphone).
3. Meningkatkan keterampilan pemecahan masalah (*Problem Solving*) serta memberikan pengalaman praktis terkait manajemen proyek IT yang menjadi tolak ukur evaluasi keberhasilan Ujian Tengah Semester.

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1. Front-End Web Development

Front-End Web Development (*pengembangan antarmuka web*) adalah praktik mengubah data menjadi antarmuka grafis sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan data tersebut. Pengembangan *front-end* fokus pada segala sesuatu yang tampil di layar peramban (*browser*), yang mencakup struktur, desain visual, hingga interaktivitas halaman web. Tiga bahasa pemrograman utama yang menjadi standar dalam pengembangan Front-End adalah HTML, CSS, dan JavaScript.

2.2. HTML (HyperText Markup Language)

HTML merupakan bahasa markah (*markup language*) standar yang digunakan untuk membuat kerangka dan struktur dasar sebuah halaman web. HTML menggunakan elemen berupa *tag* (seperti `<div>`, `<header>`, `<p>`, `<h1>`) untuk menyusun konten teks, gambar, dan tautan agar dapat ditampilkan dengan benar oleh *browser*. Penggunaan HTML semantik sangat penting untuk memberikan makna yang jelas pada setiap bagian halaman web, baik bagi pengembang maupun bagi mesin pencari (*Search Engine*).

2.3. CSS (Cascading Style Sheets)

CSS adalah bahasa lembar gaya (*style sheet*) yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dan tata letak dokumen yang ditulis dalam HTML. CSS berfungsi memisahkan antara konten (HTML) dengan desain visualnya (warna latar, ukuran teks, jarak antar elemen, animasi, dan jenis huruf). Dengan CSS, pengembang dapat menciptakan antarmuka (*User Interface*) yang estetis, menarik, dan konsisten di seluruh halaman website.

2.4. Responsive Web Design (RWD)

Responsive Web Design adalah pendekatan dalam desain web yang bertujuan untuk membuat antarmuka website dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan perangkat yang digunakan pengguna (seperti monitor desktop, tablet, maupun ponsel pintar). Penerapan RWD umumnya menggunakan *Media Queries* pada CSS untuk mengubah tata letak secara dinamis berdasarkan lebar resolusi layar.

2.5. JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang membuat halaman web menjadi hidup dan interaktif. Jika HTML membentuk kerangka dan CSS mengatur tampilan, maka JavaScript memberikan logika dan perilaku (*behavior*). JavaScript memungkinkan manipulasi elemen HTML secara dinamis (*DOM Manipulation*), memvalidasi data masukan, serta memberikan respon langsung terhadap aksi pengguna (seperti klik tombol atau *scroll* halaman) tanpa harus memuat ulang (*reload*) keseluruhan halaman.

2.6. Version Control System (Git dan GitHub)

Version Control System (VCS) adalah sistem yang merekam perubahan pada sebuah berkas atau sekumpulan berkas dari waktu ke waktu sehingga versi spesifik dapat dipanggil kembali di kemudian hari.

1. **Git** adalah perangkat lunak VCS yang bersifat terdistribusi (*distributed*), yang memungkinkan banyak pengembang untuk melacak perubahan kode secara lokal.

2. **GitHub** adalah layanan *cloud hosting* yang digunakan untuk menyimpan repositori Git secara daring. Kombinasi keduanya memungkinkan tim pengembang untuk berkolaborasi, menggabungkan kode (*merge*), serta meminimalisir konflik saat mengerjakan proyek pengembangan perangkat lunak secara bersamaan.

BAB 3 METODE PENGEMBANGAN SISTEM

Dalam perancangan dan pembuatan website edukasi "Batagor" ini, kelompok kami menggunakan metode pengembangan perangkat lunak **Waterfall**. Metode ini dipilih karena memiliki alur kerja yang terstruktur dan sistematis, sangat cocok untuk proyek dengan kebutuhan dan tujuan yang sudah terdefinisi dengan jelas sejak awal. Tahapan metode Waterfall yang kami terapkan meliputi:

3.1. Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis)

Pada tahap ini, kelompok melakukan diskusi untuk menentukan ruang lingkup project. Kami mengidentifikasi kebutuhan informasi apa saja yang harus ada di dalam website edukasi ini (definisi, sejarah, varian jenis, dan resep Batagor). Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pembagian tugas secara rinci kepada masing-masing anggota kelompok agar proses pengembangan berjalan efektif.

3.2. Perancangan (Design)

Tahap perancangan berfokus pada pembuatan konsep visual dan tata letak (*layout*) antarmuka pengguna (UI/UX). Kami menentukan palet warna yang sesuai dengan tema kuliner (seperti penggunaan warna krem dan coklat), merancang struktur navigasi, serta merencanakan skema *Responsive Web Design* agar tampilan website tetap rapi ketika diakses melalui layar perangkat seluler maupun desktop.

3.3. Implementasi (Implementation/Coding)

Pada tahap implementasi, rancangan visual diterjemahkan ke dalam baris kode bahasa pemrograman. Penulisan kode dilakukan secara terpisah oleh masing-masing anggota sesuai pembagian tugas menggunakan HTML untuk kerangka halaman, CSS untuk penataan gaya visual, serta JavaScript untuk interaktivitas fungsional. Proses integrasi atau penggabungan kode dari seluruh anggota kelompok dilakukan secara terpusat menggunakan sistem *version control* Git dan repositori GitHub.

3.4. Pengujian (Testing)

Tahap terakhir adalah pengujian kualitas dan fungsionalitas (*Quality Assurance*). Kelompok kami melakukan pemeriksaan menyeluruh pada *source code*, menguji fungsionalitas tombol navigasi, serta memastikan bahwa antarmuka website sudah merespon (*responsive*) dengan baik tanpa ada elemen yang tumpang tindih (*overlapping*) di berbagai ukuran resolusi layar.

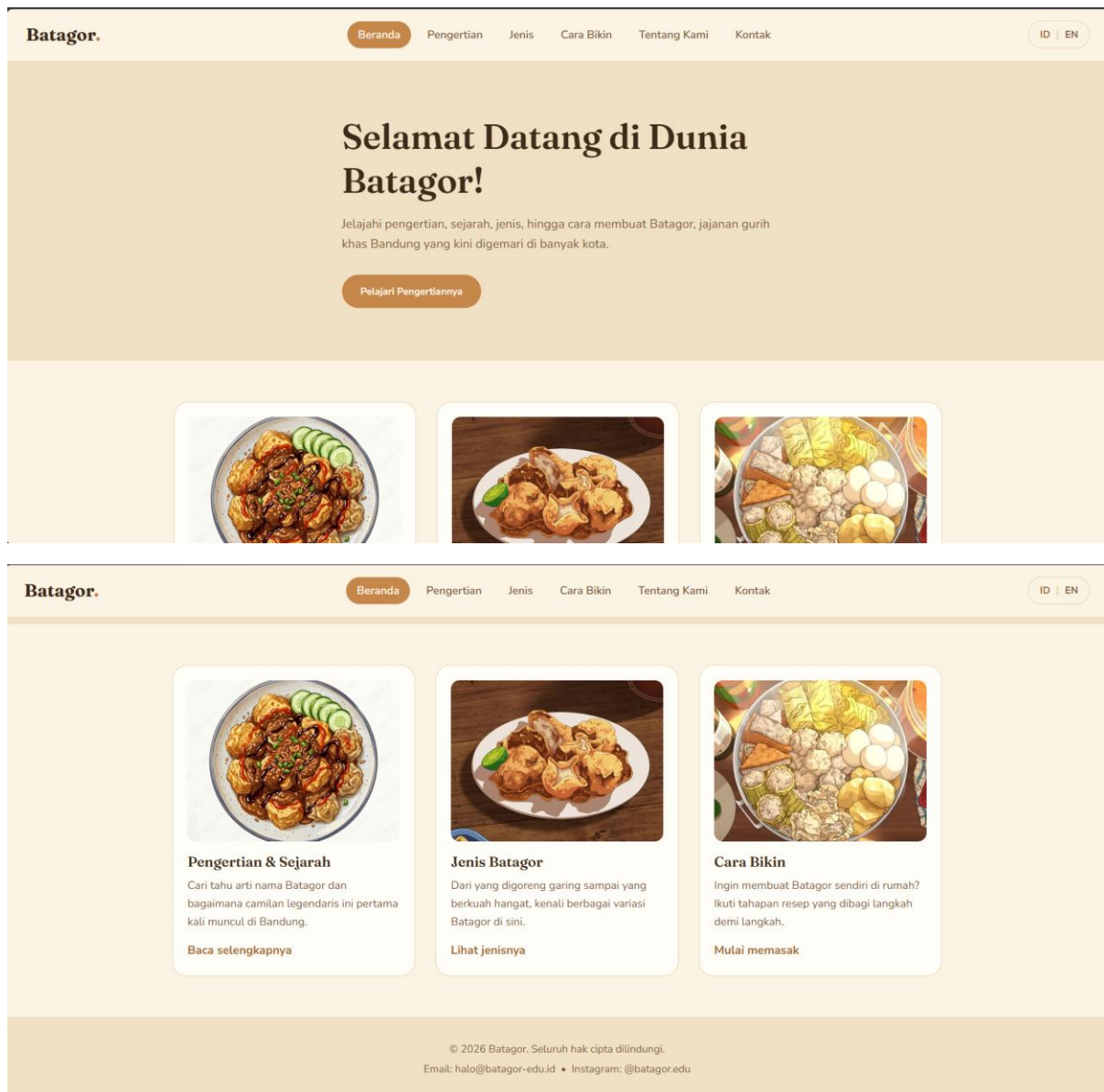
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Implementasi Antarmuka Website

Hasil akhir dari proyek pengembangan *front-end* ini adalah sebuah *Single Page Application* (SPA) edukasi "Batagor" yang memiliki struktur navigasi dinamis dan desain responsif. Berikut adalah rincian tampilan halamannya:

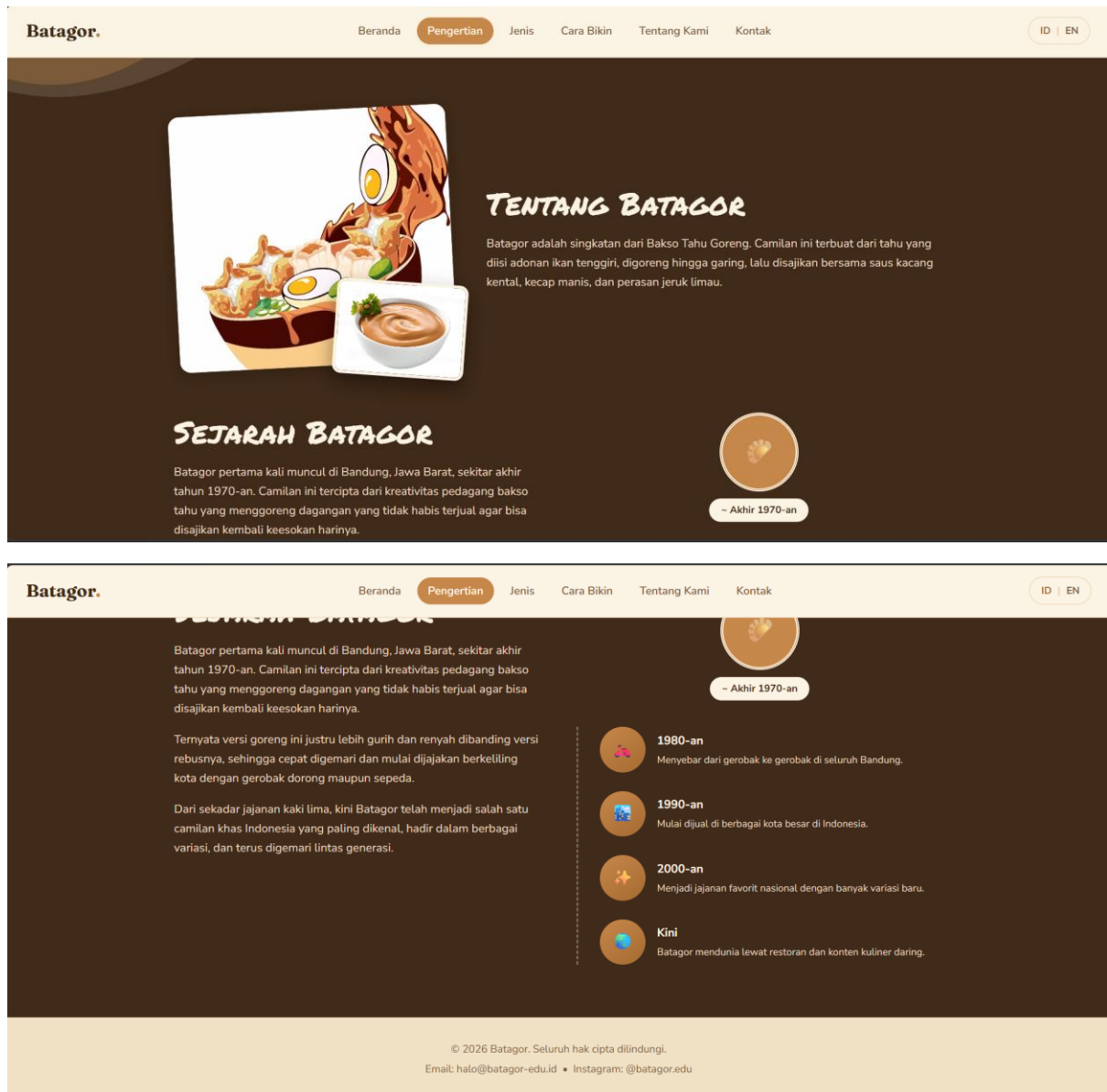
4.1.1. Tampilan Halaman Beranda

Halaman utama menampilkan *hero section* dan elemen *card* pratinjau yang dirancang menggunakan teknik *Grid* pada CSS agar dapat menyesuaikan diri dengan ukuran layar.



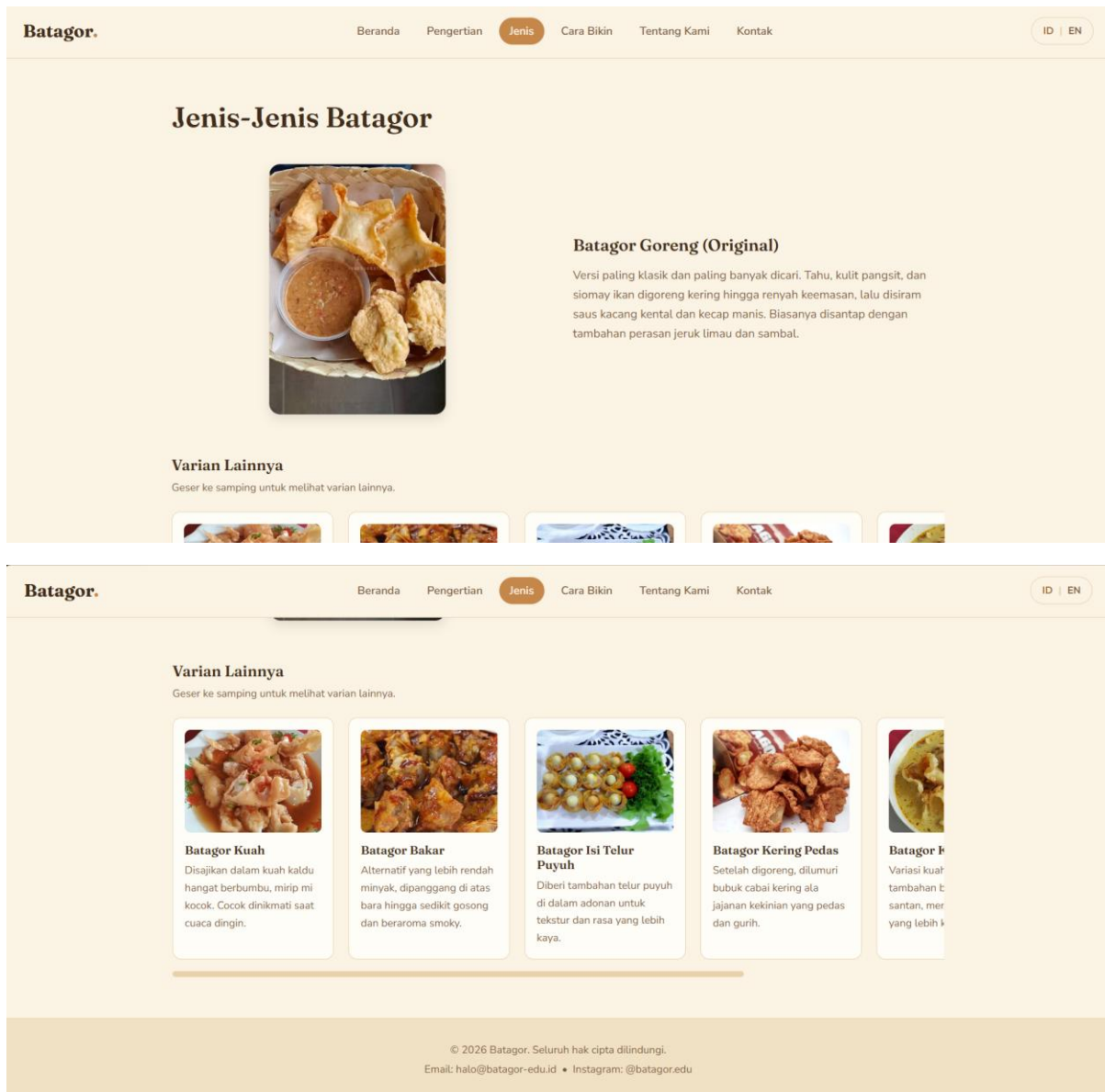
4.1.2. Tampilan Halaman Pengertian dan Sejarah

Halaman ini menampilkan definisi singkat dan linimasa sejarah jajanan Batagor dengan struktur tata letak teks dan gambar yang disusun secara berselang-seling.



4.1.3. Tampilan Halaman Jenis-Jenis Batagor

Bagian ini menyajikan variasi jajanan Batagor, di mana antarmuka dirancang menggunakan fitur *overflow horizontal scroll* pada CSS sehingga pengunjung dapat menggeser *card* varian makanan ke samping.



4.1.4. Tampilan Halaman Cara Pembuatan (Resep Interaktif)

Halaman ini menampilkan pilihan resep. Ketika salah satu tahapan resep diklik, website akan memunculkan instruksi detail dalam bentuk *modal pop-up* yang diatur fungsinya menggunakan *event listener* pada JavaScript.

Batagor.

Beranda

Pengertian

Jenis

Cara Bikin

Tentang Kami

Kontak

ID | EN

Cara Membuat Batagor

Pilih salah satu resep di bawah ini untuk melihat tahapan pembuatannya.



Resep Tenggiri

Isian klasik menggunakan ikan tenggiri segar.

Lihat tahapannya



Resep Ayam

Alternatif isian tanpa ikan, cocok untuk yang tidak menyukai seafood.

Lihat tahapannya



Resep Saus Kacang

Saus pelengkap wajib yang membuat Batagor semakin gurih dan nikmat.

Lihat tahapannya

(Mengambil contoh Resep Isian Tenggiri)

Batagor.

Beranda

Pengertian

Jenis

Cara Bikin

Tentang Kami

Kontak

ID | EN

Cara Membuat Batagor

Kembali

Resep Isian Tenggiri

1

Menyiapkan Adonan Ikan

Campur ikan giling dengan bumbu dan tepung sagu.

2

Mengisi Tahu

Belah tahu dan isi dengan adonan ikan.

3

Mengisi Kulit Pangsit

Bungkus sisa adonan dengan kulit pangsit.

4

Mengukus Adonan

Kukus semua bahan selama 15-20 menit.

5

Menggoreng hingga Renyah

Goreng dengan minyak panas hingga keemasan.

© 2026 Batagor. Seluruh hak cipta dilindungi.
Email: halo@batagor-edu.id • Instagram: @batagor.edu

Batagor.

Beranda

Pengertian

Jenis

Cara Bikin

Tentang Kami

Kontak

ID | EN

Cara Membuat Batagor

Kembali

Resep Isian Tenggiri

1

Menyiapkan Adonan Ikan

Campur ikan giling dengan bumbu dan tepung sagu.

2

Mengisi Tahu

Belah tahu dan isi dengan adonan ikan.

3

Mengisi Kulit Pangsit

Bungkus sisa adonan dengan kulit pangsit.

4

Mengukus Adonan

Kukus semua bahan selama 15-20 menit.

5

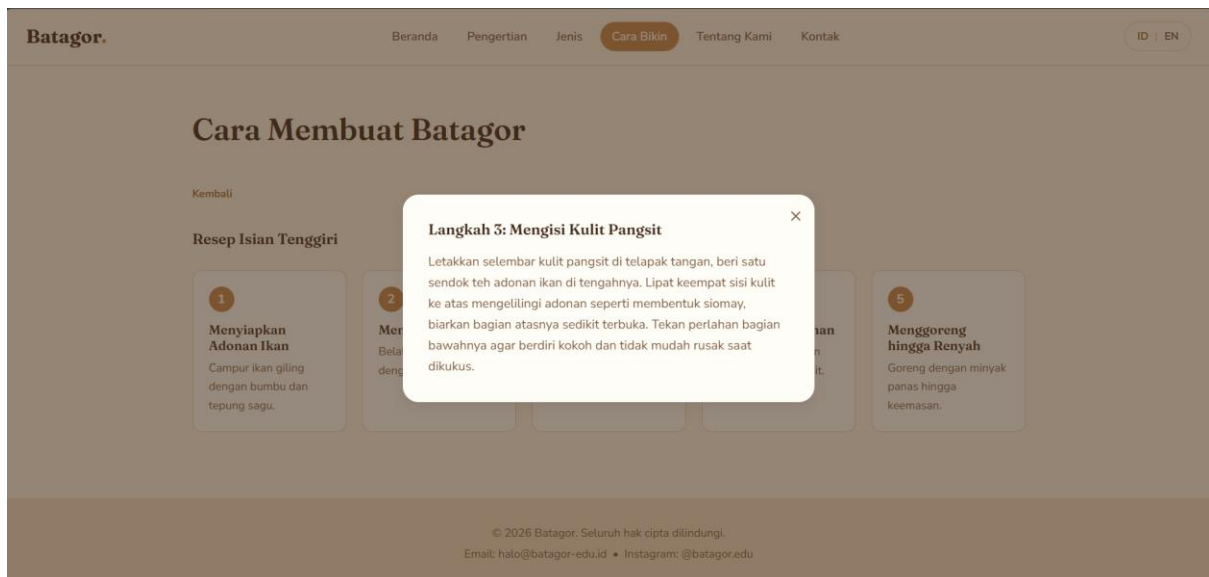
Menggoreng hingga Renyah

Goreng dengan minyak panas hingga keemasan.

Langkah 1: Menyiapkan Adonan Ikan

Giling halus 300 gram daging ikan tenggiri segar, lalu campurkan dengan 100 gram tepung sagu, 2 siung bawang putih halus, 1 sendok teh garam, sedikit merica, dan 3 sendok makan air es. Uleni adonan dengan tangan selama kurang lebih 3-4 menit hingga teksturnya kalis, sedikit lengket, dan mudah dibentuk. Semakin lama diuleni, tekstur batagor yang dihasilkan akan semakin kenyal.

© 2026 Batagor. Seluruh hak cipta dilindungi.
Email: halo@batagor-edu.id • Instagram: @batagor.edu





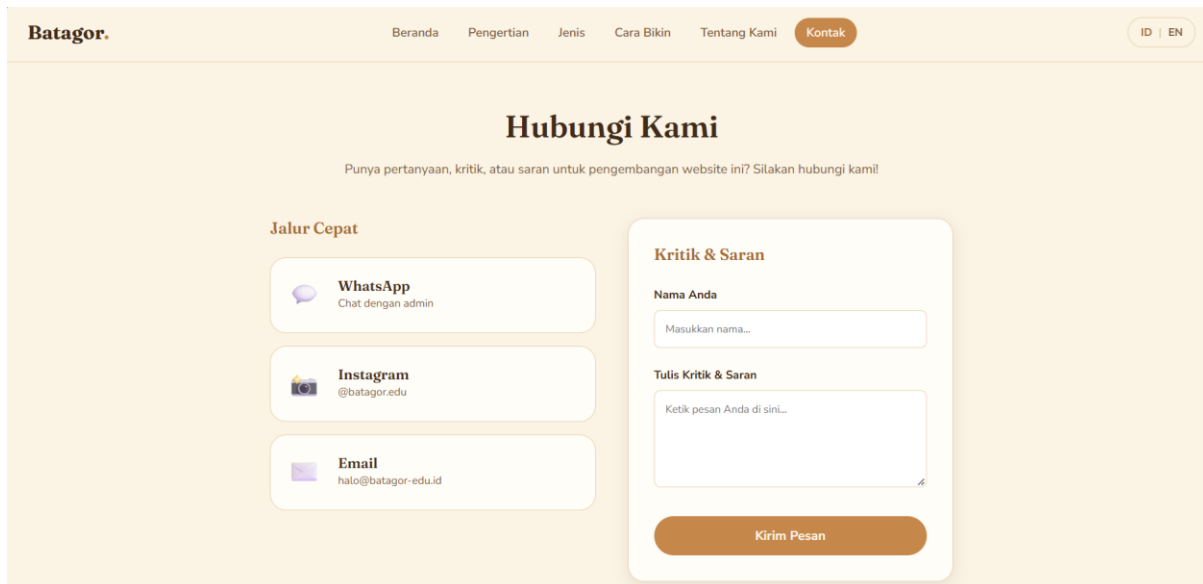
4.1.5. Tampilan Halaman Tentang Kami (Tim di Balik Layar)

Halaman ini didedikasikan untuk menampilkan profil singkat dari tim pengembang yang mengerjakan proyek website edukasi ini (Andrian, Diana, Ivan, dan Kenny). Antarmuka halaman ini dirancang menggunakan *card layout* yang sejajar dan merata, memberikan kesan profesional namun tetap ramah secara visual bagi pengunjung.



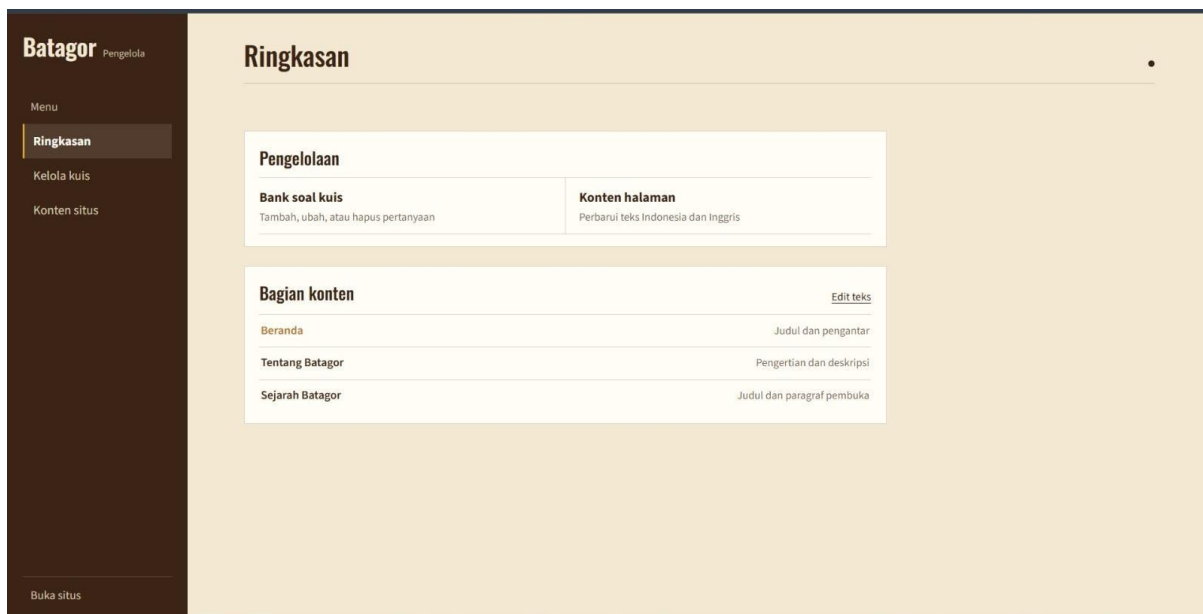
4.1.6. Tampilan Halaman Kontak (Hubungi Kami)

Halaman ini berfungsi sebagai media interaksi antara pengunjung dan pengembang website. Halaman ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu "Jalur Cepat" yang memuat tautan langsung ke media sosial (WhatsApp, Instagram, dan Email), serta formulir interaktif untuk mengirimkan kritik dan saran. Desain elemen *input* dan tombol *call-to-action* (Kirim Pesan) telah disesuaikan warnanya agar tetap konsisten dengan palet warna utama website.



4.1.7. Tampilan Halaman Dashboard Admin

Halaman ini berfungsi sebagai antarmuka dasbor utama bagi pengelola website. Terdapat panel informasi ringkas yang menampilkan statistik sistem, seperti indikator 5 pertanyaan kuis aktif dan 6 bagian konten situs yang dapat diedit. Tata letak halaman membagi layar menjadi menu navigasi di sisi kiri dan area konten utama di sisi kanan, yang memuat kotak pintasan menuju menu "Bank soal kuis" dan "Konten halaman".



4.1.8. Tampilan Halaman Kelola Kuis

Antarmuka ini dirancang khusus untuk mengelola interaktivitas bank soal kuis bagi pengunjung. Tata letak diatur bersebelahan, menampilkan daftar urutan pertanyaan di sebelah kiri dan formulir input detail di sebelah kanan. Pengelola sistem memiliki akses fungsional untuk menambah soal baru, menghapus soal lama, serta mengubah teks pertanyaan dan pilihan jawaban ganda. Formulir input teks disediakan secara berdampingan untuk Bahasa Indonesia (ID) dan Bahasa Inggris (EN) guna memfasilitasi fitur dwibahasa pada website.

Batagor

Pengelola

Menu

Ringkasan

Kelola kuis

Konten situs

Buka situs

Kelola kuis

Tambah soal

Daftar pertanyaan

5

01

Apa kepanjangan dari Batagor?

02

Batagor berasal dari kota mana?

03

Ikan apa yang umum digunakan untuk ado...

04

Saus apa yang biasanya disajikan bersama ...

05

Sekitar kapan Batagor mulai muncul di Ban...

PERTANYAAN 01

Hapus soal

Pertanyaan

Question

ID

EN

Apa kepanjangan dari Batagor?

What does Batagor stand for?

Pilihan jawaban

Pilih jawaban yang benar.

Pilihan A

Option A

ID

EN

A

Bakso Tahu Goreng

Fried Tofu Fish Balls

Pilihan B

Option B

ID

EN

B

Bakwan Tahu Goreng

Fried Tofu Fritters

Pilihan C

Option C

ID

EN

C

Bakar Tahu Goreng

Grilled Fried Tofu

4.1.9. Tampilan Halaman Konten Situs

Halaman ini beroperasi layaknya *Content Management System* (CMS) yang dirancang untuk memperbarui teks informasi publik tanpa harus mengubah kode sumber HTML secara manual. Halaman ini menyediakan formulir input untuk mengedit judul dan teks pengantar pembuka pada bagian "Beranda", serta bagian deskripsi pada halaman "Tentang Batagor". Sama seperti menu kuis, kolom pengisian teks pada halaman manajemen konten ini juga mengadopsi format dwibahasa (ID dan EN) agar konten yang disajikan tetap konsisten.

Batagor

Pengelola

Menu

Ringkasan

Kelola kuis

Konten situs

Buka situs

Konten situs

Beranda

Judul dan pengantar pembuka

Judul

Title

ID

EN

Selamat Datang di Dunia Batagor!

Welcome to the World of Batagor!

Pengantar

Introduction

ID

EN

Jelajahi pengertian, sejarah, jenis, hingga cara membuat Batagor, jajanan gurih khas Bandung yang kini digemari di banyak kota.

Explore the meaning, history, types, and how to make Batagor, Bandung's savory snack now loved in many cities.

Tentang Batagor

Bagian pengertian

Judul

Title

ID

EN

Tentang Batagor

About Batagor

Deskripsi

Description

ID

EN

Batagor adalah singkatan dari Bakso Tahu Goreng. Camilan ini terbuat dari tahu yang diisi adonan ikan tenggiri, digoreng hingga garing, lalu disajikan bersama saus kacang kental, kecap manis, dan perasan jeruk limau.

Batagor stands for Bakso Tahu Goreng, or Fried Tofu Fish Ball. It is made from tofu filled with mackerel fish paste, deep-fried until crispy, then served with thick peanut sauce, sweet soy sauce, and a squeeze of lime.

Pulihkan teks awal

Simpan konten

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada proyek website edukasi "Batagor", dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proyek website edukasi ini telah berhasil diimplementasikan dengan mengintegrasikan tiga bahasa pemrograman utama front-end, yaitu HTML untuk struktur semantik, CSS untuk penataan tata letak visual (*styling*), dan JavaScript untuk mendukung elemen interaktif seperti menu navigasi dan modal pop-up.
2. Penerapan *Responsive Web Design* (RWD) menggunakan *media queries* pada CSS berhasil membuat antarmuka website beradaptasi secara optimal pada berbagai ukuran layar perangkat, sehingga aksesibilitas informasi menjadi lebih baik.
3. Metode kerja kolaboratif menggunakan *Version Control System* (Git) dan layanan GitHub terbukti sangat krusial dan efektif dalam mengintegrasikan pekerjaan masing-masing anggota kelompok tanpa merusak susunan kode satu sama lain, sehingga mempercepat proses pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan.

5.2. Saran

Meskipun website ini telah memenuhi standar fungsionalitas *front-end* yang diharapkan, terdapat beberapa saran pengembangan untuk menyempurnakan sistem di masa mendatang:

1. Menambahkan fitur basis data (*database*) dan pengelolaan *backend* agar website dapat menerima masukan interaktif dari pengguna, seperti kolom komentar atau penambahan variasi resep baru oleh pengunjung.
2. Memperkaya antarmuka (*User Interface*) dengan tambahan animasi transisi tingkat lanjut untuk meningkatkan pengalaman pengguna (*User Experience*).